

Eksamen MAT1100 12. desember 2025

Løsningsforslag

Oppgave 1

Vi har $\frac{1}{5+n^2} < \frac{1}{n^2}$ for alle n , og rekken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergerer

(p -rekke med $p=2$, jf. formelsamling).

Altså konvergerer rekken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5+n^2}$ ved sammenlikningstesten.

Oppgave 2

Vi har $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{\ln x})^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x}$

EkspONENTEN:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \stackrel{[0 \cdot \infty]}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{[\frac{\infty}{\infty}]}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

Altså $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e^0 = 1 = f(0)$, så f er kontinuerlig i $x=0$.

Oppgave 3

a) $\int_0^{1/2} \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\pi/6} u du = \left[\frac{1}{2} u^2 \right]_0^{\pi/6} = \frac{\pi^2}{72}$

$$u = \arcsin x \text{ gir } \frac{du}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$x=0 \text{ gir } u=0, \quad x=\frac{1}{2} \text{ gir } u=\frac{\pi}{6}$$

(Oppgave 3 forts.)

b) Vi har $\frac{1}{x^2+x} = \frac{1}{x(x^2+1)}$. Delbrøkkoppsplitting:

$$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \quad \text{gir} \quad 1 = A(x^2+1) + (Bx+C)x$$

$x=0$ innsatt gir $A=1$. Ser da at $C=0$, for at x -leddet skal stemme.
Dette innsatt gir $1 = x^2+1 + Bx^2$, så $B=-1$

Altså

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2+x} dx &= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx \\ &= \underline{\underline{\ln|x| - \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + C}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u &= x^2+1 \quad \text{gir} \\ du &= 2x dx \\ dx &= \frac{1}{2} du \\ &\text{(siste integral)} \end{aligned}$$

Oppgave 4

Ved fundamentalteoremet er $f'(x) = \frac{\sqrt{15-2x^2-x^4}}{1+x^2}$

Buelengden til f på $[0, 1]$ er

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Her får vi

$$\begin{aligned} 1 + [f'(x)]^2 &= 1 + \frac{15-2x^2-x^4}{(1+x^2)^2} = \frac{(1+x^2)^2 + 15-2x^2-x^4}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1 + \cancel{2x^2} + \cancel{x^4} + 15 - \cancel{2x^2} - \cancel{x^4}}{(1+x^2)^2} = \frac{16}{(1+x^2)^2} \end{aligned}$$

$$\text{Så } L = \int_0^1 \sqrt{\frac{16}{(1+x^2)^2}} dx = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = \left[4 \arctan x \right]_0^1 = 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \underline{\underline{\pi}}$$

Oppgave 5

Integranden "går som" $\frac{x}{x^3} = \frac{1}{x^2}$, og $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ konvergerer (p-integral)

Vi har

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x + 3 \ln x}{x^3}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 3x^2 \ln x}{x^3}$$
$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3 \ln x}{x}}{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 \ln x}{x} \stackrel{[\frac{\infty}{\infty}]}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x}}{1}$$
$$= \frac{0}{1} = 0$$

$$= \frac{1+0}{1} = 1$$

Så integralet konvergerer ved grense-sammenlikningstesten (GS-testen)

Oppgave 6

Siden f er deriverbar, gir middelverdisetningen

$$\frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = f'(c) \quad \text{for en } c \in (-1, 1), \text{ dvs. } c \in \mathbb{R}.$$

Med $f(-1) = -f(1)$ får vi her

$$\frac{f(1) + f(1)}{1+1} = f'(c), \text{ dvs. } f'(c) = \frac{2 \cdot f(1)}{2} = f(1)$$

Oppgave 7

a) $y' + 6x \cdot y = -6x$ er en lineær første ordens difflikning.

Vi får

$$\rho = e^{\int 6x dx} = e^{3x^2}$$

Multipliserer likningen med ρ :

$$e^{3x^2} \cdot y' + 6x e^{3x^2} y = -6x e^{3x^2}$$

$$\frac{d}{dx} [e^{3x^2} y] = -6x e^{3x^2}$$

$$e^{3x^2} \cdot y = - \int 6x e^{3x^2} dx$$

$$e^{3x^2} \cdot y = -e^{3x^2} + C$$

$$y(x) = \underline{C e^{-3x^2} - 1}$$

(generell løsning)

Mellomregning:

$$\int 6x e^{3x^2} dx = \int e^u du = e^u + C$$

$$u = 3x^2 \text{ gir } \frac{du}{dx} = 6x$$
$$du = 6x dx$$

(Oppgave 7 forts.)

b) Forholdstesten:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-3)^{n+1} \cdot x^{2(n+1)}}{(n+1)!}}{\frac{(-3)^n \cdot x^{2n}}{n!}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-3)^{n+1} \cdot x^{2n+2}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(-3)^n \cdot x^{2n}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-3) \cdot x^2}{n+1} \right| \rightarrow 0 \text{ når } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Altså konvergerer rekken for alle $x \in \mathbb{R}$.

c) Her kan vi først finne summen av potensrekken:

$$y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n x^{2n}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3x^2)^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n!} \quad \text{der } u = -3x^2.$$

Vi vet at (kjent rekke)

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} = \frac{u^0}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n!}$$

Så $y(x) = e^u - 1 = e^{-3x^2} - 1$. Fra a) følger nå at funksjonen $y(x)$ løser differensiallikningen (Her er $C=1$)

Alternativ metode: Sjekker direkte at $y'(x) = -6x - 6x \cdot y(x)$

Leddvis derivasjon gir

$$\begin{aligned} y'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n \cdot 2n \cdot x^{2n-1}}{n!} = 2x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n \cdot x^{2n-2}}{(n-1)!} \\ &= 2x \cdot (-3) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1} \cdot x^{2(n-1)}}{(n-1)!} = -6x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n \cdot x^{2n}}{n!} \\ &= -6x \left(\frac{(-3)^0 \cdot x^0}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n \cdot x^{2n}}{n!} \right) = -6x \left(1 + y(x) \right) \end{aligned}$$

Oppgave 8

a) Innsetting av $(-x)$ for x i den kjente rekken for e^x gir

$$\begin{aligned} f(x) = e^{-x} &= 1 + (-x) + \frac{(-x)^2}{2!} + \frac{(-x)^3}{3!} + \frac{(-x)^4}{4!} + \dots \quad \text{for } x \in \mathbb{R} \\ &= 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (*) \end{aligned}$$

Det følger at

$$\underline{T_4(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{unikhet av} \\ \text{Taylorrekker} \end{array} \right)$$

b) Taylors formel gir at feilen for $T_4(x)$ er

$$\begin{aligned} |R_4(x)| &= \left| \frac{f^{(5)}(c)}{5!} (x-0)^5 \right| \quad \text{der } x \in [-1, 1] \text{ og } c \text{ er mellom } 0 \text{ og } x \\ &= \frac{e^{-c}}{5!} \cdot |x|^5 < \frac{e^1}{120} \cdot 1 < \frac{3}{120} = \frac{1}{40} \end{aligned}$$

Så $T_4(x)$ tilnærmer $f(x)$ med feil mindre enn $\frac{1}{40}$ for $x \in [-1, 1]$.

Fra a) har vi $T_6(1) = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!}$

Siden rekken $(*)$ med $x=1$ innsatt er en konvergent alternerende rekke som oppfyller $0 < |a_{n+1}| < |a_n|$ for alle $n > 1$, følger ved feilestimatet for alternerende rekker at

$$T_6(1) - e^{-1} < \frac{1}{7!}$$

Innsatt at $T_6(1) = T_4(1) - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!}$ gir dette

$$T_4(1) - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - e^{-1} < \frac{1}{7!}$$

dvs.

$$\begin{aligned} T_4(1) - e^{-1} &< \frac{1}{5!} - \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} = \frac{7 \cdot 6}{7!} - \frac{7}{7!} + \frac{1}{7!} \\ &= \frac{42 - 7 + 1}{7!} = \frac{36}{5040} = \underline{\underline{\frac{1}{140}}} \end{aligned}$$

Vi har også $\underline{T_4(1) - e^{-1} > 0}$, fordi siste ledd i $T_4(1)$ er positivt.